

ZAALI Mohamed

Ingénieur Logiciel IA

✉ zaali.mohamed3002@gmail.com

☎ +212 605964917

in m-zaali

🌐 ZaaliMohamed123

🌐 zaalimohamed.me

FORMATION

ENSAM Rabat – Élève Ingénieur d'État en Data Science, IA & Santé Numérique

Sep 2023 – En cours

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Syntax - Casablanca - Stagiaire Développeur d'Agents IA

Fév 2026 - En cours

Développement d'un serveur MCP extensible connectant des agents IA à Microsoft 365 via Microsoft Graph API.

- Réduit la complexité de configuration des agents en **concevant un système de préreglages** livrant des ensembles d'outils contextualisés.
- Construit un **pipeline en 5 étapes** qui génère automatiquement des outils MCP typés depuis la spécification OpenAPI de Microsoft.
- Permis l'intégration de tout service M365 avec **zéro modification de code** en concevant une architecture d'extensibilité pilotée par JSON.

Al Barid Bank - Rabat - Stagiaire Développeur Full Stack

Juil 2025 - Sep 2025

Conception et développement d'une plateforme d'analyse des transactions POS, SoftPOS et e-commerce.

- Accéléra l'accès aux données en développant une **API REST sécurisée** servant les métriques agrégées POS, SoftPOS et e-commerce.
- Outilla les analystes en livrant un **tableau de bord responsive** avec graphiques interactifs et navigation par filtre.
- Garanti la maintenabilité en concevant l'**architecture logicielle UML** complète avant implémentation, réduisant les risques de refonte.

Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Stagiaire Data Science

Juil 2024 - Sep 2024

Développement d'un système d'analyse prédictive pour la préservation du patrimoine culturel.

- Permis des décisions de préservation proactives en développant un **modèle prédictif** anticipant les risques de dégradation du patrimoine.
- Rendu les résultats accessibles aux experts non techniques en intégrant les prédictions dans une **application web Flask** interactive.
- Assuré la disponibilité en production en déployant l'application sur un **serveur Ubuntu** avec Unicorn et Nginx.

PROJETS & RÉALISATIONS

- **Project Architect Agent - Agent de Documentation Autonome**: Système agentique exécutant une **boucle de recherche** par étape et générant un **espace de travail Notion** structuré. | Technologies: LangGraph OpenAI API Gradio Notion API
- **AI Invoice Processing Agent - Workflow Automatisé de Validation de Factures**: Agent qui extrait, valide et approuve des factures PDF avec application des règles métier et notifications par e-mail. | Technologies: LangGraph Gradio OpenAI API Gmail API
- **Twitter MCP Server - Outil d'Automatisation des Réseaux Sociaux pour Agents IA**: Expose les outils Twitter/X (publication, thread, recherche) à tout agent IA compatible MCP via des endpoints HTTP Streamable et SSE. | Technologies: FastMCP Python Twitter API
- **El-Qess Restaurant AI Assistant - Agent Restaurant Propulsé par Langflow**: Agent conversationnel gérant les **FAQ via RAG**, les réservations et les confirmations par e-mail. | Technologies: LangFlow OpenAI API Chroma DB Google Calendar MCP Gmail MCP
- **AL-MUQARRIR - Transcription Automatique & Génération de Comptes-Rendus**: Plateforme web de transcription temps réel, diarisation et génération de comptes-rendus avec analyse sémantique. | Technologies: Whisper PyAnnote Gemini Flask Angular
- **Cura - Suivi des Maladies & Médicaments**: Application web de gestion des traitements avec détection des interactions médicamenteuses par IA et génération d'alertes adaptées aux patients. | Technologies: PyTorch Gemini API Flask SQLAlchemy Bootstrap SQLite
- **LipReader**: Application de Lecture Labiale convertissant les mouvements des lèvres en texte. | Technologies: TensorFlow Streamlit
- **Système de Détection d'Intrusions Réseau en Temps Réel**: Système capturant et analysant les paquets réseau en temps réel. | Technologies: Python Kafka PyShark Pandas Scikit-learn Joblib

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Ingénierie IA: LangGraph LangChain LangFlow FastMCP OpenAI API Gemini API RAG

Langages de Programmation: Python Java TypeScript JavaScript

ML/DL: PyTorch TensorFlow Scikit-learn NLP

Bases de Données: PostgreSQL MySQL MongoDB SQLite

Technologies & Frameworks Web: HTML CSS Bootstrap Angular Flask FastAPI Spring Boot Streamlit Gradio

ACTIVITÉS PARAUNIVERSITAIRES

Architecte d'Expérience d'Apprentissage - Club Fatal Error ENSAM Rabat

Sep 2024 - Juin 2025

- Animé des ateliers en data science, machine learning et développement logiciel ; co-conçu des programmes de formation innovants.
- Optimisé les résultats pédagogiques par un processus d'évaluation et d'amélioration continus.

CERTIFICATIONS

• CCNA: Introduction to Networks

• Data Structures & Algorithms in Python

• Python Programming Fundamentals

• SQL Fundamentals

• Building APIs in Python

• Introduction to Data

LANGUES

• Anglais: Courant

• Français: Courant

• Arabe: Langue maternelle